

Analysis 1 (WS 2025/26) — Blatt 15

When I was growing up, I knew I wanted to be a mathematician, but I had no idea what that entailed. — I remember having this vague idea that what mathematicians did was that some authority, someone, gave them problems to solve, and they just sort of solved them.

(Terence Tao; 1975-)

Aufgaben zur Abgabe in den ersten Gruppenübungen im April

15.1. (a) Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte mit den Regeln von de l'Hospital:

$$(i) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4x^2 - 8x}{x^2 - x - 2} \quad (ii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(x) - \sin(2x)}{2e^x - 2 - 2x - x^2} \quad (iii) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (x - \frac{\pi}{2}) \cdot \tan(x).$$

(b) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = x - \sin x$ und $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $g(x) = x$. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$$

existiert und bestimmen Sie den Grenzwert. Warum dürfen Sie die Regel von de l'Hospital nicht anwenden um den Grenzwert von $f(x)/g(x)$ zu bestimmen?

(c) Sei $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = x$ und $g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ gegeben durch $g(x) = x + x^2 e^{i/x^2}$. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

und

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

existieren und bestimmen Sie jeweils den Grenzwert. Warum dürfen Sie diesmal wieder die Regel von de l'Hospital nicht anwenden um den Grenzwert von $f(x)/g(x)$ zu bestimmen?

Votieraufgaben

15.2. Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte:

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{e^x - e^{-x}} \quad (c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(2x^2 + 1)}{\log(x - 2)}$$
$$(d) \lim_{x \rightarrow 0} x^a \log(x), \quad a > 0, \quad (e) \lim_{x \rightarrow 0} |\log(x)|^x \quad (f) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log^2(x)}{x^n - 1}, \quad n \in \mathbb{N},$$
$$(g) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x + \sqrt{x}}{x - \sqrt{x}} \right)^{\sqrt{x}} \quad (h) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x)}{x} \quad (i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{x}$$

15.3. Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = xe^{-x}$. Bestimmen Sie alle Nullstellen, lokalen Extrema sowie deren Art und skizzieren Sie den Graphen der Funktion. Bestimmen Sie auch alle Wendepunkte und Konvexitätsbereiche.

15.4. Bestimmen Sie die Taylorpolynome dritter Ordnung T_3 für

- (a) $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$ zum Entwicklungspunkt $x_0 = 1$.
 - (b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \arctan(x)$ zum Entwicklungspunkt $x_0 = 0$.
 - (c) $f : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(1+x)$ zum Entwicklungspunkt $x_0 = 0$.
 - (d) $f : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \arctan(2 \ln(1+x))$ zum Entwicklungspunkt $x_0 = 0$.
- Hinweis: Verwenden Sie dazu die Taylorpolynome aus (b) und (c).

15.5. (a) Sei $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar und gelte $f''(x) \geq 0$ für alle $x \in (a, b)$. Sei weiter $x_0 \in (a, b)$. Zeigen Sie, dass dann für jedes $x \in (a, b)$

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

(b) Zeigen Sie: Für $x > -1$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} (1+x)^\alpha &\geq 1 + \alpha x && \text{falls } \alpha < 0 \text{ oder } \alpha > 1, \\ (1+x)^\alpha &\leq 1 + \alpha x && \text{falls } 0 < \alpha < 1. \end{aligned}$$

15.6. Geben Sie jeweils ein (begründetes) Beispiel einer Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ an, welche nachfolgende Eigenschaft besitzt:

- (a) f ist überall differenzierbar, ihre Ableitung f' besitzt aber eine Unstetigkeit.
- (b) f ist in genau einem Punkt differenzierbar.
- (c) f ist überall differenzierbar, es gilt $f'(0) > 0$ und jede Umgebung von 0 enthält ein Intervall, in dem f monoton fällt.

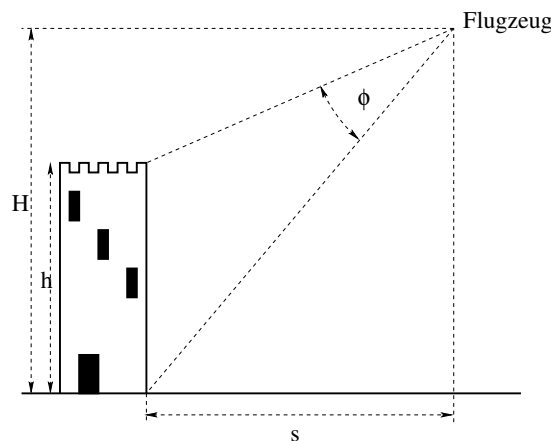
Zusatzaufgaben

15.7. Sei $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x-1) \ln(x)$. Bestimmen Sie alle lokalen Extrema sowie deren Art und skizzieren Sie den Graphen der Funktion.

15.8. Ein Flugzeug fliegt geradlinig und waagerecht in der Höhe H über dem Erdboden.

In welcher Entfernung s von einem Turm der Großen Chinesischen Mauer mit Höhe $h < H$ sieht der Pilot den Turm unter maximalem Blickwinkel ϕ ?

Hinweis: Satz von Fermat in Verbindung mit dem Cosinussatz.



15.9. Sei $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ monoton wachsend. Angenommen $g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) := f(x)/x$, ist monoton fallend. Zeigen Sie, dass dann f stetig ist.

15.10. (a) Zeigen Sie: Ist $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ gleichmäßig stetig, dann ist f beschränkt.

(b) Geben Sie eine Funktion $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ an, die beschränkt, aber nicht gleichmäßig stetig ist.